

Introdução

Por que eu detestava cálculo, mas adoro estatística

NUNCA TIVE UMA boa relação com a matemática. Não gosto dos números pelos números em si nem me impressiono com fórmulas rebuscadas que não têm aplicação no mundo real. No ensino médio eu desgostava particularmente de cálculo pela simples razão de que ninguém jamais se deu ao trabalho de me dizer por que eu precisava aprender aquilo. Qual é a área sob uma parábola? Quem se importa?

Um dos momentos decisivos da minha vida ocorreu durante meu último ano no colégio, no fim do primeiro semestre do curso de Advanced Placement em cálculo.^a Embora estivesse concentrado para o exame final, devo admitir que estava menos preparado do que deveria. (Eu havia sido aceito na minha primeira opção universitária algumas semanas antes, o que drenara a já pouca motivação que eu tinha para o curso.) Quando comecei a fazer o exame, as questões me pareceram completamente estranhas. Não quero dizer que estava tendo dificuldades em resolvê-las. Quero dizer que eu nem mesmo reconhecia o que estava sendo pedido. Para mim, não era nenhuma novidade estar despreparado para as provas, mas, parafraseando Donald Rumsfeld, eu geralmente sabia o que não sabia. Aquele exame parecia ainda mais incompreensível que o normal. Folheei então as páginas por alguns momentos e acabei de certa maneira me rendendo. Fui até a frente da classe, onde a minha professora de cálculo, que chamarei de Carol Smith, estava supervisionando o exame. “Sra. Smith”, eu disse, “não reconheço grande parte do que está sendo pedido no teste.”

Basta dizer que a sra. Smith não gostava de mim muito mais do que eu gostava dela. Sim, posso admitir agora que às vezes eu usava meus limitados poderes de presidente da associação de alunos para marcar assembleias de toda a escola justamente para que a aula da sra. Smith fosse cancelada. Sim, meus amigos e eu chegamos a mandar flores de “um admirador secreto” para a sra. Smith durante uma aula só para podermos cair na risada no fundo da sala enquanto ela olhava ao redor envergonhada. E, sim, eu parei de fazer qualquer dever de casa assim que entrei na faculdade.

Logo, quando fui até a sra. Smith no meio do exame e disse que a matéria não me parecia familiar, ela foi, por assim dizer, pouco solidária. “Charles”, disse em voz alta, ostensivamente para mim, mas dirigindo-se às filas de carteiras para se certificar de que toda a classe ouvisse, “se você tivesse estudado, a matéria lhe pareceria mais familiar.” Era um ponto inquestionável.

Então bati em retirada de volta para minha carteira. Após alguns minutos, Brian Arbetter, um aluno de cálculo muito mais comprometido que eu, foi até a frente da classe e cochichou algo para a sra. Smith. Ela cochichou de volta e então aconteceu uma coisa verdadeiramente extraordinária. “Classe, preciso da atenção de vocês”, a sra. Smith anunciou. “Parece que eu lhes dei o exame do segundo semestre por engano.” Já estávamos bem adiantados no horário do teste,

de modo que o exame inteiro precisou ser cancelado e remarcado.

Não posso descrever a minha euforia. Parti para a vida, casei-me com uma mulher encantadora, tivemos três filhos saudáveis. Publiquei livros e visitei lugares como o Taj Mahal e o Angkor Wat. Ainda assim, o dia em que a minha professora de cálculo levou o troco é um dos cinco momentos mais formidáveis da minha vida. (O fato de eu quase ter sido reprovado no exame final substitutivo não diminuiu em praticamente nada essa maravilhosa experiência.)

O incidente do exame de cálculo conta muito do que você precisa saber sobre a minha relação com a matemática – mas não tudo. Curiosamente, no ensino médio eu adorava física, embora a física se apoie fortemente nesse mesmo cálculo que eu me recusava a fazer na aula da sra. Smith. Por quê? *Porque a física tem um propósito claro.* Lembro-me muito bem do meu professor de física no colégio mostrando-nos, durante o campeonato mundial de beisebol, como podíamos usar a fórmula básica da aceleração para estimar a que distância fora rebatida uma bola de *home run*.^b Isso é bacana – e a mesma fórmula tem muitas outras aplicações socialmente significativas.

Na faculdade, eu me interessei especialmente pela probabilidade, mais uma vez porque ela me permitia compreender fascinantes situações da vida real. Hoje reconheço que não era a matemática que me incomodava nas aulas de cálculo, e sim ninguém nunca ter me explicado seu sentido. Se você não é fascinado pela elegância da fórmula em si – o que, sem dúvida, eu não sou –, então o cálculo não passa de fórmulas mecânicas e enfadonhas, pelo menos do jeito que me foi ensinado.

Isto me leva para a estatística (que, para os propósitos deste livro, inclui a probabilidade). Eu adoro estatística. Ela pode ser usada para explicar tudo, desde testes de DNA até a idiotice de jogar na loteria. A estatística pode nos ajudar a descobrir os fatores associados a doenças cardíacas e câncer, bem como identificar fraudes em testes padronizados. A estatística pode até nos ajudar a ganhar jogos de programas de TV. Na minha infância, havia um programa famoso chamado *Let's Make a Deal*, com seu igualmente famoso apresentador, Monty Hall. Todo dia no fim do programa, um jogador bem-sucedido ficava junto com Monty diante de três portas: porta n.1, porta n.2 e porta n.3. Monty Hall explicava ao jogador que havia um prêmio altamente desejável atrás de uma das portas – algo como um carro novo – e uma cabra atrás das outras duas. A ideia era simples e direta: o jogador escolhia uma das portas e ficava com o conteúdo atrás dessa porta.

Quando cada jogador ou jogadora ficava diante das portas com Monty Hall, tinha uma chance em três de escolher a porta que seria aberta para revelar o valioso prêmio. Mas *Let's Make a Deal* tinha um truque, que tem deleitado os estatísticos desde então (e deixado todo mundo estarecido). Depois que o jogador escolhia uma porta, Monty Hall abria uma das duas restantes, sempre revelando uma cabra. Digamos que o jogador tivesse escolhido a porta n.1. Monty abria então a porta n.3; ali estaria parada a cabra em pleno palco. Duas portas ainda estavam fechadas, as portas n.1 e 2. Se o prêmio valioso estivesse atrás da n.1, o competidor ganharia; se estivesse atrás da n.2, perderia. Mas é aí que as coisas ficavam interessantes: Monty virava-se para o jogador e perguntava se ele gostaria de mudar de ideia e trocar de porta (da n.1 para a n.2, neste caso). Lembre-se, ambas as portas ainda estavam fechadas, e a única informação nova que o competidor tinha recebido era que uma cabra havia aparecido atrás de

uma das portas que ele não tinha escolhido.

Deveria ele trocar?

A resposta é sim. Por quê? Leia o Capítulo 51/2.

O PARADOXO DA ESTATÍSTICA é que ela está em toda parte – desde médias de rebatidas até pesquisas presidenciais –, embora a disciplina em si seja considerada desinteressante e inacessível. Muitos livros e aulas de estatística são excessivamente carregados de matemática e jargão. Acredite, os detalhes técnicos são cruciais (e interessantes), mas é apenas grego se você não entender intuitivamente. E você pode nem dar importância para a intuição se não estiver convencido de que existe um motivo para aprendê-la. Cada capítulo deste livro promete responder à pergunta básica que fiz (em vão) para a minha professora de cálculo no colégio: *qual é o objetivo disto?*

Este livro é sobre a intuição. É breve em matemática, equações e gráficos. Quando eles forem usados, prometo que terão um propósito claro e elucidativo. Por outro lado, o livro é pródigo em exemplos para convencer você de que existem excelentes motivos para aprender essa matéria. *A estatística pode ser realmente interessante, e a maior parte dela nem é tão difícil.*

A ideia para este livro nasceu não muito tempo depois da minha infeliz experiência na aula de cálculo da sra. Smith. Ingressei na faculdade para estudar economia e políticas públicas. Antes mesmo de o programa começar, fui enviado (sem surpresa) para o “campo da matemática”, junto com a maioria dos meus colegas, para que nos preparássemos para os rigores que viriam em seguida. Durante três semanas, aprendemos matemática o dia todo numa sala de aula sem janelas, num porão (de verdade).

Num desses dias, tive algo muito próximo de uma epifania de carreira. Nosso instrutor tentava nos ensinar as circunstâncias nas quais a soma de uma série infinita converge para um valor finito. Acompanhe meu raciocínio por um minuto porque esse conceito já vai ficar claro. (Neste instante, você provavelmente está se sentindo como eu me sentia naquela sala sem janelas.) Uma série infinita é um padrão de números que continua indefinidamente, tal como $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 \dots$. As reticências significam que o padrão continua até o infinito.

Essa é a parte que estávamos tendo mais dificuldade de entender. O instrutor tentava nos convencer, usando alguma prova que há muito tempo já esqueci, de que uma série de números pode continuar para sempre e mesmo assim pode redundar (aproximadamente) em um número finito. Um dos meus colegas de classe, Will Warshauer, não aceitava nada daquilo, apesar da impressionante prova matemática. (Para ser honesto, eu mesmo estava um pouco cético.) Como pode a soma de algo infinito resultar em alguma coisa finita?

Aí tive uma inspiração, ou, mais precisamente, a intuição do que o instrutor estava tentando explicar. Virei-me para Will e expliquei-lhe o que eu tinha acabado de elaborar na minha cabeça. Imagine que você tenha se posicionado a dois metros de uma parede.

Agora avance metade da distância até a parede (um metro), de modo que você se encontre a um metro dela.

Dessa distância de um metro, percorra novamente metade da distância ($1/2$ metro). E, a partir desse $1/2$ metro, repita o movimento (aproxime-se $1/4$ de metro, ou 25 centímetros). Depois repita outra vez (mova-se $1/8$ de metro, ou 12,5 centímetros). E assim por diante.

Gradualmente, você vai chegando bem perto da parede. (Por exemplo, quando estiver a $\frac{1}{1024}$ de um centímetro, você andará metade dessa distância, ou mais $\frac{1}{2048}$ de um centímetro.) Mas jamais chegará à parede, porque, por definição, cada movimento fará você percorrer apenas a metade da distância restante. Em outras palavras, você chegará infinitamente perto da parede, mas nunca a alcançará. Se medirmos a sua distância em metros, a série poderá ser descrita como $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \dots$

Aí está o insight: mesmo que você continue se aproximando indefinidamente – com cada movimento percorrendo a metade da distância restante até a parede –, a distância total que você irá percorrer jamais poderá ser maior que dois metros, que é a distância do seu ponto de partida até a parede. Para propósitos matemáticos, a distância total que você percorre pode ser aproximada para dois metros, o que acaba sendo muito conveniente para propósitos de cálculo. Um matemático diria que a soma da série infinita $1m + \frac{1}{2}m + \frac{1}{4}m + \frac{1}{8}m \dots$ converge para dois metros, que é o que o nosso instrutor estava tentando nos ensinar naquele dia.

O importante é que eu convenci Will. E convenci a mim mesmo. Não consigo me recordar da matemática que prova que a soma de uma série infinita pode convergir para um número finito, mas isso aí eu sempre posso procurar na internet. E quando o fizer, provavelmente fará sentido. Pela minha experiência, a intuição torna a matemática e outros detalhes técnicos mais compreensíveis – mas não necessariamente o contrário.

O objetivo deste livro é tornar mais intuitivos e acessíveis os conceitos estatísticos mais importantes, não só para aqueles de nós obrigados a estudá-los em salas de aula sem janelas, mas para qualquer pessoa interessada no extraordinário poder dos números e dados.

AGORA, tendo acabado de demonstrar que as ferramentas centrais da estatística são menos intuitivas e acessíveis do que deveriam ser, vou fazer uma afirmação aparentemente contraditória: a estatística pode ser *extremamente acessível* no sentido de que qualquer um com dados e um computador pode executar procedimentos estatísticos sofisticados usando apenas algumas teclas. O problema é que, se os dados forem pobres, ou se as técnicas estatísticas forem usadas de maneira inadequada, podemos chegar a conclusões bastante enganosas e até mesmo potencialmente perigosas. Considere a seguinte manchete hipotética de uma notícia na internet: *pessoas que fazem pequenas pausas no trabalho estão muito mais propensas a morrer de câncer*. Imagine essa manchete surgindo do nada na sua tela enquanto você está navegando pela web. De acordo com um estudo em tese impressionante com 36 mil funcionários de escritório (um conjunto de dados enorme!), os funcionários que relataram sair do escritório para pausas regulares de dez minutos durante o dia de trabalho eram 41% mais propensos a desenvolver câncer nos cinco anos seguintes do que os funcionários que não saem do escritório durante o dia de trabalho. Obviamente precisamos agir diante de achados como esse – talvez algum tipo de campanha nacional de conscientização para impedir pausas curtas durante o serviço.

Ou talvez precisemos apenas pensar com mais clareza sobre o que muitos funcionários fazem durante o intervalo de dez minutos. Minha experiência profissional sugere que muitos desses funcionários que relatam sair do escritório para pausas curtas se amontoam na frente da entrada do prédio para fumar (criando uma nuvem de fumaça através da qual o resto de nós precisa passar para entrar ou sair). Eu inferiria que são talvez os cigarros, e não os intervalos breves no

expediente, a causa do câncer. Inventei esse exemplo apenas para ser particularmente absurdo, mas posso garantir que muitas abominações estatísticas na vida real são quase tão absurdas uma vez que forem desconstruídas.

A estatística é como uma arma de alto calibre: útil quando usada de forma correta e potencialmente desastrosa em mãos erradas. Este livro *não vai* fazer de você um especialista em estatística; ele *vai* lhe ensinar a ter suficiente cuidado e respeito pela área para que você não cometa o equivalente estatístico de explodir a cabeça de alguém com um tiro.

Este não é um livro-texto, o que é libertador em termos dos tópicos que devem ser cobertos e das maneiras como podem ser explicados. *O livro foi planejado para introduzir os conceitos estatísticos de maior relevância para a vida cotidiana.* Como os cientistas concluem que algo provoca câncer? Como funcionam as pesquisas de opinião (e o que pode dar errado)? Quem “mente com estatística”, e como se faz isso? Como a sua empresa de cartão de crédito usa os dados sobre o que você anda comprando para prever qual a probabilidade de você deixar de efetuar um pagamento? (É sério, eles podem fazer uma coisa dessas.)

Se você quer entender os números por trás da notícia e apreciar o extraordinário (e crescente) poder dos dados, este é o material de que você precisa. No final, espero ter persuadido você da observação feita pela primeira vez pelo matemático e escritor sueco Andrejs Dunkels: é fácil mentir com estatística, mas é difícil dizer a verdade sem ela.

Mas eu tenho aspirações ainda mais arrojadas que essa. Acho que você poderá realmente vir a gostar de estatística. As ideias subjacentes são fabulosamente interessantes e relevantes. A chave é separar as ideias importantes dos herméticos detalhes técnicos que possam atrapalhar. *Esta é a estatística.*

^a Advanced Placement (colocação avançada) é um programa instituído pelas autoridades educacionais americanas e canadenses oferecendo currículo e exames de nível universitário para estudantes do ensino médio. As faculdades americanas muitas vezes destinam vagas e créditos para alunos que obtêm as melhores notas nas provas desse programa. (N.T.)

^b *Home run*: rebatida em que a bola não consegue ser repostada em jogo antes que o rebatedor consiga dar a volta inteira até a última base. (N.T.)